

ÁLGEBRA EN FEC (II) - GUÍA DE EJERCICIOS

SOLUCIÓN

Ejercicio 1: Polinomios sobre $GF(2)$

Dadas las secuencias $a = 1101010$ y $b = 01101101$ (el bit más a la izquierda es el coeficiente de X^0):

a) Leyendo bit a bit,

$$a(X) = 1 + X + X^3 + X^5, \quad b(X) = X + X^2 + X^4 + X^5 + X^7.$$

b) La suma es coeficiente a coeficiente módulo:

$$a(X) + b(X) = (1 + X + X^3 + X^5) + (X + X^2 + X^4 + X^5 + X^7) = 1 + X^2 + X^3 + X^4 + X^7,$$

Como secuencia de bits:

$$a + b = 10111001.$$

c)

$$a(X) \cdot b(X) = X^{12} + X^9 + X^7 + X^5 + X^3 + X.$$

d)

$$q(X) = b(X) = X^7 + X^5 + X^4 + X^2 + X, \quad r(X) = 0.$$

Ejercicio 2 – División de polinomios

Sean $f(X) = 1 + X^2 + X^3 + X^5 + X^6$ y $g(X) = 1 + X + X^3$.

a)

Paso 1. El término líder de f es X^6 ; como el de g es X^3 , el cociente suma el término $X^{6-3} = X^3$. Se resta $X^3 \cdot g(X) = X^6 + X^4 + X^3$:

	X^6	X^5	X^4	X^3	X^2	X^1	X^0	
$\text{resto}_0 = f(X) :$	1	1	0	1	1	0	1	
$X^3 \cdot g(X) :$	1	0	1	1	0	0	0	$\Rightarrow \quad q(X) += X^3$
$\text{resto}_1 :$	0	1	1	0	1	0	1	

Paso 2. Nuevo término líder: X^5 , entonces $X^{5-3} = X^2$. Se resta $X^2 \cdot g(X) = X^5 + X^3 + X^2$:

	X^6	X^5	X^4	X^3	X^2	X^1	X^0	
$\text{resto}_1 :$	0	1	1	0	1	0	1	
$X^2 \cdot g(X) :$	0	1	0	1	1	0	0	$\Rightarrow \quad q(X) += X^2$
$\text{resto}_2 :$	0	0	1	1	0	0	1	

Paso 3. Nuevo término líder: X^4 , entonces $X^{4-3} = X$. Se resta $X \cdot g(X) = X^4 + X^2 + X$:

	X^6	X^5	X^4	X^3	X^2	X^1	X^0	
$\text{resto}_2 :$	0	0	1	1	0	0	1	
$X \cdot g(X) :$	0	0	1	0	1	1	0	$\Rightarrow \quad q(X) += X$
$\text{resto}_3 :$	0	0	0	1	1	1	1	

Paso 4. Nuevo término líder: X^3 , igual al grado de g , entonces $X^{3-3} = 1$. Se resta $1 \cdot g(X) = X^3 + X + 1$:

	X^6	X^5	X^4	X^3	X^2	X^1	X^0	
resto ₃ :	0	0	0	1	1	1	1	$\Rightarrow \quad q(X) += 1$
$1 \cdot g(X)$:	0	0	0	1	0	1	1	
resto ₄ :	0	0	0	0	1	0	0	

El grado de resto₄ (que es X^2) ya es menor que el grado de $g(X)$ (que es 3), así que la división termina acá:

$$q(X) = X^3 + X^2 + X + 1, \quad r(X) = X^2.$$

b) Verificación de $f(X) = q(X)g(X) + r(X)$:

$$\begin{aligned} q(X)g(X) &= (X^3 + X^2 + X + 1)(1 + X + X^3) \\ &= X^6 + X^5 + X^3 + X^2 + 1 \quad (\text{desarrollando y cancelando términos repetidos}) \\ q(X)g(X) + r(X) &= (X^6 + X^5 + X^3 + X^2 + 1) + X^2 = X^6 + X^5 + X^3 + X^2 + 1 = f(X). \quad \checkmark \end{aligned}$$

Ejercicio 3 Polinomios irreducibles y primitivos

Se usa $p(X) = 1 + X^3 + X^4$ como primitivo para construir $GF(2^4)$.

a) Evaluando en los dos elementos de $GF(2)$:

$$p(0) = 1, \quad p(1) = 1 + 1 + 1 = 1.$$

Como $p(0) \neq 0$ y $p(1) \neq 0$, $p(X)$ no tiene raíces en $GF(2)$.

b) No tener raíces no alcanza para grado 4: un polinomio de grado 4 sin raíces todavía podría factorizarse como producto de dos irreducibles de grado 2, y el único irreducible de grado 2 es $X^2 + X + 1$. Se divide $p(X)$ por $X^2 + X + 1$:

$$p(X) \div (X^2 + X + 1) \Rightarrow \text{resto} = X \neq 0.$$

Como el resto no es nulo, $p(X)$ no es divisible por $X^2 + X + 1$. Al no tener raíces en $GF(2)$ y no ser divisible por el único irreducible de grado 2, $p(X)$ no admite ninguna factorización posible en factores de grado menor: es irreducible.

c) De $p(\alpha) = 1 + \alpha^3 + \alpha^4 = 0$ se despeja

$$\alpha^4 = 1 + \alpha^3,$$

Potencia	Polinomio	4-tupla $(b_3b_2b_1b_0)$
0	0	0000
α^0	1	0001
α^1	α	0010
α^2	α^2	0100
α^3	α^3	1000
α^4	$1 + \alpha^3$	1001
α^5	$1 + \alpha + \alpha^3$	1011
α^6	$1 + \alpha + \alpha^2 + \alpha^3$	1111
α^7	$1 + \alpha + \alpha^2$	0111
α^8	$\alpha + \alpha^2 + \alpha^3$	1110
α^9	$1 + \alpha^2$	0101
α^{10}	$\alpha + \alpha^3$	1010
α^{11}	$1 + \alpha^2 + \alpha^3$	1101
α^{12}	$1 + \alpha$	0011
α^{13}	$\alpha + \alpha^2$	0110
α^{14}	$\alpha^2 + \alpha^3$	1100

Se verifica además que $\alpha^{15} = \alpha \cdot \alpha^{14} = \alpha(\alpha^2 + \alpha^3) = \alpha^3 + \alpha^4 = \alpha^3 + 1 + \alpha^3 = 1$, cerrando el ciclo de los $2^4 - 1 = 15$ pasos.

Ejercicio 4 Suma y producto sobre $GF(2^4)$

Sean $f(X) = \alpha^3 X^2 + \alpha^7 X + \alpha^2$ y $g(X) = \alpha^5 X + \alpha^{10}$.

a) Se suma coeficiente a coeficiente:

$$\text{término en } X^0 : \alpha^2 + \alpha^{10} = \alpha^2 + (\alpha + \alpha^3) = \alpha + \alpha^2 + \alpha^3 = \alpha^8$$

$$\text{término en } X^1 : \alpha^7 + \alpha^5 = (1 + \alpha + \alpha^2) + (1 + \alpha + \alpha^3) = \alpha^2 + \alpha^3 = \alpha^{14}$$

$$f(X) + g(X) = \alpha^3 X^2 + \alpha^{14} X + \alpha^8.$$

b) Para el producto conviene distribuir y usar que multiplicar potencias de α es sumar exponentes módulo 15:

$$\begin{aligned}
f(X) \cdot g(X) &= (\alpha^3 X^2 + \alpha^7 X + \alpha^2)(\alpha^5 X + \alpha^{10}) \\
&= \alpha^{3+5} X^3 + \alpha^{3+10} X^2 + \alpha^{7+5} X^2 + \alpha^{7+10} X + \alpha^{2+5} X + \alpha^{2+10} \\
&= \alpha^8 X^3 + \alpha^{13} X^2 + \alpha^{12} X^2 + \alpha^{17 \bmod 15} X + \alpha^7 X + \alpha^{12} \\
&= \alpha^8 X^3 + (\alpha^{13} + \alpha^{12}) X^2 + (\alpha^2 + \alpha^7) X + \alpha^{12}.
\end{aligned}$$

Sumando los coeficientes que se repiten en cada grado (pasando a polinomio): $\alpha^{13} + \alpha^{12} = (\alpha^2 + \alpha) + (1 + \alpha) = 1 + \alpha^2 = \alpha^9$, y $\alpha^2 + \alpha^7 = \alpha^2 + (1 + \alpha + \alpha^2) = 1 + \alpha = \alpha^{12}$. Entonces:

$$f(X) \cdot g(X) = \alpha^8 X^3 + \alpha^9 X^2 + \alpha^{12} X + \alpha^{12}.$$

Ejercicio 5 División y potencia sobre $GF(2^4)$

a) Dividir $f(X) = \alpha^3 X^3 + \alpha^9 X^2 + X + \alpha^6$ por $g(X) = X + \alpha^5$.

Coeficiente de f	Cálculo	Resultado
α^3 (líder)	$b_0 = \alpha^3$	α^3
α^9	$b_1 = \alpha^9 + \alpha^5 \cdot b_0 = \alpha^9 + \alpha^8$	α^5
$1 (= \alpha^0)$	$b_2 = \alpha^0 + \alpha^5 \cdot b_1 = \alpha^0 + \alpha^{10}$	α^5
α^6	$r = \alpha^6 + \alpha^5 \cdot b_2 = \alpha^6 + \alpha^{10}$	α^9

(Cada paso: $\alpha^9 + \alpha^8 = (1 + \alpha^2) + (\alpha + \alpha^2 + \alpha^3) = 1 + \alpha + \alpha^3 = \alpha^5$; $\alpha^0 + \alpha^{10} = 1 + (\alpha + \alpha^3) = \alpha^5$, $1 + \alpha + \alpha^3 = \alpha^5$ en la tabla; $\alpha^6 + \alpha^{10} = (1 + \alpha + \alpha^2 + \alpha^3) + (\alpha + \alpha^3) = 1 + \alpha^2 = \alpha^9$.)

$$q(X) = \alpha^3 X^2 + \alpha^5 X + \alpha^5, \quad r(X) = \alpha^9.$$

b) $h(X) = \alpha^3 X^2 + \alpha^{11} X + \alpha^6$. Para ver con claridad de dónde sale cada cosa, llamo $a = \alpha^3$, $b = \alpha^{11}$, $c = \alpha^6$ a los tres coeficientes, así $h(X) = aX^2 + bX + c$. Multiplicar $h(X)$ por sí mismo es multiplicar un trinomio por otro: hay $3 \times 3 = 9$ productos cruzados, uno por cada par de términos (fila $\times$ columna):

$\times$	aX^2	bX	c
aX^2	$a^2 X^4$	$ab X^3$	$ac X^2$
bX	$ab X^3$	$b^2 X^2$	$bc X$
c	$ac X^2$	$bc X$	c^2

Agrupando por grado (cada diagonal de la tabla cae en la misma potencia de X):

$$h(X)^2 = a^2 X^4 + \underbrace{(ab + ab)}_{X^3} X^3 + \underbrace{(ac + b^2 + ac)}_{X^2} X^2 + \underbrace{(bc + bc)}_{X^1} X + c^2.$$

Cada término que aparece *dos veces* entonces se cancela. Solo sobreviven los términos de la diagonal (a^2 , b^2 , c^2) y el término ac , que aparece *tres veces*:

$$h(X)^2 = a^2 X^4 + b^2 X^2 + c^2.$$

Ahora sí, reemplazando por los exponentes (sumando exponentes módulo 15 en cada producto):

$$\begin{aligned} a^2 &= \alpha^3 \cdot \alpha^3 = \alpha^{3+3} = \alpha^6 \\ b^2 &= \alpha^{11} \cdot \alpha^{11} = \alpha^{11+11} = \alpha^{22 \bmod 15} = \alpha^7 \\ c^2 &= \alpha^6 \cdot \alpha^6 = \alpha^{6+6} = \alpha^{12} \end{aligned}$$

$$h(X)^2 = \alpha^6 X^4 + \alpha^7 X^2 + \alpha^{12}.$$

c) Elevando cada coeficiente de $h(X)$ al cuadrado y poniendolo en el doble del grado:

$$(\alpha^3)^2 X^4 + (\alpha^{11})^2 X^2 + (\alpha^6)^2 X^0 = \alpha^6 X^4 + \alpha^{22 \bmod 15} X^2 + \alpha^{12} = \alpha^6 X^4 + \alpha^7 X^2 + \alpha^{12}$$

que coincide con el resultado de (b).

Ejercicio 6 Búsqueda de raíces

Se buscan las raíces de $f(X) = X^2 + \alpha^5 X + \alpha^9$ sobre $GF(2^4)$. Como el cuerpo es finito, alcanza con evaluar f en los 16 elementos y quedarse con los que anulan el polinomio. Evaluando:

$$f(\alpha^{11}) = \alpha^{22 \bmod 15} + \alpha^5 \alpha^{11} + \alpha^9 = \alpha^7 + \alpha^{16 \bmod 15} + \alpha^9 = \alpha^7 + \alpha^1 + \alpha^9.$$

Pasando a polinomio: $(1 + \alpha + \alpha^2) + \alpha + (1 + \alpha^2) = 0$. Efectivamente α^{11} es raíz. De manera análoga se verifica que α^{13} también lo es. Las raíces son

$$X_1 = \alpha^{11}, \quad X_2 = \alpha^{13}.$$

Ejercicio 7 Ortogonalidad sobre $GF(2)$

a) Producto interno de $u = (1, 1, 0, 1)$ y $v = (0, 1, 1, 1)$ en V_4 sobre $GF(2)$:

$$u \cdot v = (1 \cdot 0) + (1 \cdot 1) + (0 \cdot 1) + (1 \cdot 1) = 0 + 1 + 0 + 1 = 0.$$

b) Se busca un vector no nulo de V_2 ortogonal a sí mismo. Tomando $x = (1, 1)$:

$$x \cdot x = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 1 + 1 = 0,$$

y $x \neq (0, 0)$. Sobre los números reales esto es imposible: $x \cdot x = \sum x_i^2$ es una suma de cuadrados no negativos, que sólo puede anularse si $x = 0$. Sobre $GF(2)$ esa implicación se rompe porque $1 + 1 = 0$: un vector con una cantidad *par* de coordenadas no nulas puede ser ortogonal a sí mismo sin ser el vector nulo.

Ejercicio 8 Matriz generadora, forma sistemática y matriz de verificación

Sea el código lineal $(6, 3)$ generado por

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

a) Se lleva G a la forma sistemática $[I_3 \mid P]$ (Unidad 3, Sección 2.3) mediante operaciones elementales de fila.

Paso 1: $F_1 \leftarrow F_1 + F_2$:

$$F_1 + F_2 = (1, 1, 0, 0, 1, 1) + (0, 1, 1, 1, 0, 1) = (1, 0, 1, 1, 1, 0).$$

Paso 2: $F_1 \leftarrow F_1 + F_3$ y $F_2 \leftarrow F_2 + F_3$:

$$F_1 + F_3 = (1, 0, 1, 1, 1, 0) + (0, 0, 1, 0, 1, 1) = (1, 0, 0, 1, 0, 1)$$

$$F_2 + F_3 = (0, 1, 1, 1, 0, 1) + (0, 0, 1, 0, 1, 1) = (0, 1, 0, 1, 1, 0)$$

$$G_{sist} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = [I_3 \mid P], \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

b) A partir de P hago $H = [P^T \mid I_3]$:

$$P^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \implies H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

c)

$$\begin{aligned}\text{fila}_0(G_{\text{sis}}) \cdot \text{fila}_0(H) &= (1, 0, 0, 1, 0, 1) \cdot (1, 1, 0, 1, 0, 0) \\ &= 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 0 = 1 + 1 = 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{fila}_1(G_{\text{sis}}) \cdot \text{fila}_2(H) &= (0, 1, 0, 1, 1, 0) \cdot (1, 0, 1, 0, 0, 1) \\ &= 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 = 0\end{aligned}$$

d) Se codifica $u = (1, 0, 1)$ como $v = u \cdot G_{\text{sis}}$:

$$v = 1 \cdot (1, 0, 0, 1, 0, 1) + 0 \cdot (0, 1, 0, 1, 1, 0) + 1 \cdot (0, 0, 1, 0, 1, 1) = (1, 0, 1, 1, 1, 0).$$

Verificación $v \cdot H^T = 0$: como v es combinación lineal de las filas de G_{sis} y $G_{\text{sis}}H^T = 0$ por el punto (c), se vería que $vH^T = 0$. Calculándolo:

$$v \cdot H^T = (0, 0, 0).$$

e) Linealidad de la codificación. Sean $u_1 = (1, 1, 0)$ y $u_2 = (1, 0, 0)$:

$$\begin{aligned}c_1 &= u_1 \cdot G_{\text{sis}} = (1, 1, 0, 0, 1, 1) + (0, 1, 0, 1, 1, 0) = (1, 1, 0, 0, 1, 1) \\ &\quad (\text{directo: } u_1 = (1, 1, 0) \Rightarrow c_1 = \text{fila}_0 + \text{fila}_1 = (1, 1, 0, 0, 1, 1)) \\ c_2 &= u_2 \cdot G_{\text{sis}} = \text{fila}_0 = (1, 0, 0, 1, 0, 1)\end{aligned}$$

Con $u_3 = u_1 + u_2 = (0, 1, 0)$, se codifica u_3 directamente ($u_3 = \text{fila}_1$):

$$c_3 = u_3 \cdot G_{\text{sis}} = (0, 1, 0, 1, 1, 0).$$

Sumando $c_1 + c_2 = (1, 1, 0, 0, 1, 1) + (1, 0, 0, 1, 0, 1) = (0, 1, 0, 1, 1, 0) = c_3$.

Como $v = uG_{\text{sis}}$ es una transformación lineal, $u_1G_{\text{sis}} + u_2G_{\text{sis}} = (u_1 + u_2)G_{\text{sis}}$ para cualquier par de mensajes.